

LAPORAN PRAKTIKUM 5 MIKROTIK



Disusun untuk memnuhi tugas praktikum
Mata kuliah penjaminan dan keamanan informasi

Dosen pengampu:

Muhamad Ainurohman S.kom

Disusun oleh :

1. Sabella Norlly : 2402073
2. Siti Nur Aisyah : 2402076
3. Refa Apriliani : 2402068

PROGRAM SRUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

MikroTik merupakan sistem operasi yang banyak digunakan sebagai router untuk mengelola jaringan komputer. Dengan MikroTik, administrator dapat mengatur pembagian alamat IP secara otomatis menggunakan DHCP Server, melakukan konfigurasi NAT agar perangkat dapat terhubung ke internet, serta menguji konektivitas jaringan menggunakan perintah ping. Praktikum ini bertujuan untuk memahami proses konfigurasi dasar jaringan menggunakan MikroTik dan melakukan pengujian koneksi antar perangkat.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah:

1. Mengkonfigurasi alamat IP pada MikroTik.
2. Mengaktifkan DHCP Client dan DHCP Server.
3. Mengkonfigurasi NAT (Masquerade) agar jaringan dapat mengakses internet.
4. Menguji konektivitas jaringan menggunakan perintah ping dan ipconfig.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 MikroTik

MikroTik adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan sebagai router jaringan. MikroTik menyediakan berbagai fitur seperti routing, firewall, DHCP Server, DHCP Client, NAT, VPN, dan manajemen bandwidth.

2.2 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP merupakan layanan yang memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan sehingga pengguna tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara manual.

2.3 NAT (Network Address Translation)

NAT merupakan teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP lokal menjadi alamat IP publik sehingga perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet.

2.4 Perintah Ping

Perintah **ping** digunakan untuk menguji apakah suatu host atau perangkat dalam jaringan dapat dijangkau melalui koneksi jaringan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHSAN

3.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan hasil praktikum diperoleh hasil sebagai berikut:

- Router MikroTik berhasil dikonfigurasi dengan alamat IP **192.168.56.1/24** pada interface **ether2**.
- DHCP Client pada interface **ether1** berhasil memperoleh alamat IP **10.0.2.15/24**.
- NAT dengan metode **Masquerade** berhasil ditambahkan pada interface **ether1**.
- Komputer client memperoleh alamat IP **192.168.56.101** dengan subnet mask **255.255.255.0**.
- Hasil **ping** ke alamat **192.168.56.1** berhasil dengan status **Reply** sebanyak 4 kali dan **0% packet loss**, yang menunjukkan koneksi antara komputer dan router berjalan dengan baik.
- Pengujian **ping** ke alamat **192.168.56.0** menghasilkan pesan **Destination Host Unreachable**, sedangkan ping ke **192.168.10.0** mengalami **Request Timed Out**, yang menunjukkan alamat tersebut tidak dapat dijangkau atau belum dikonfigurasi dengan benar.

3.2 Pembahasan

Pada konfigurasi MikroTik dilakukan pemberian alamat IP pada interface jaringan dan pengaktifan DHCP Client untuk memperoleh koneksi dari jaringan luar. Selanjutnya dibuat aturan NAT menggunakan metode **Masquerade** agar jaringan lokal dapat diteruskan ke jaringan lain.

Komputer client kemudian memperoleh alamat IP **192.168.56.101**, yang menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan berjalan sesuai dengan subnet **192.168.56.0/24**.

Pengujian menggunakan perintah **ping** menunjukkan bahwa komunikasi antara komputer dan router berhasil karena seluruh paket diterima tanpa kehilangan data. Namun, pengujian ke alamat **192.168.56.0** dan **192.168.10.0** gagal karena alamat tersebut merupakan alamat network atau belum tersedia perangkat maupun rute yang sesuai.

```
Command Prompt

C:\Users\DELL>ping 192.168.56.1

Pinging 192.168.56.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.56.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\DELL>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::aa08:de65:58d0:9be8%18
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.101
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:
```

```
C:\Users\DELL>ping 192.168.56.0

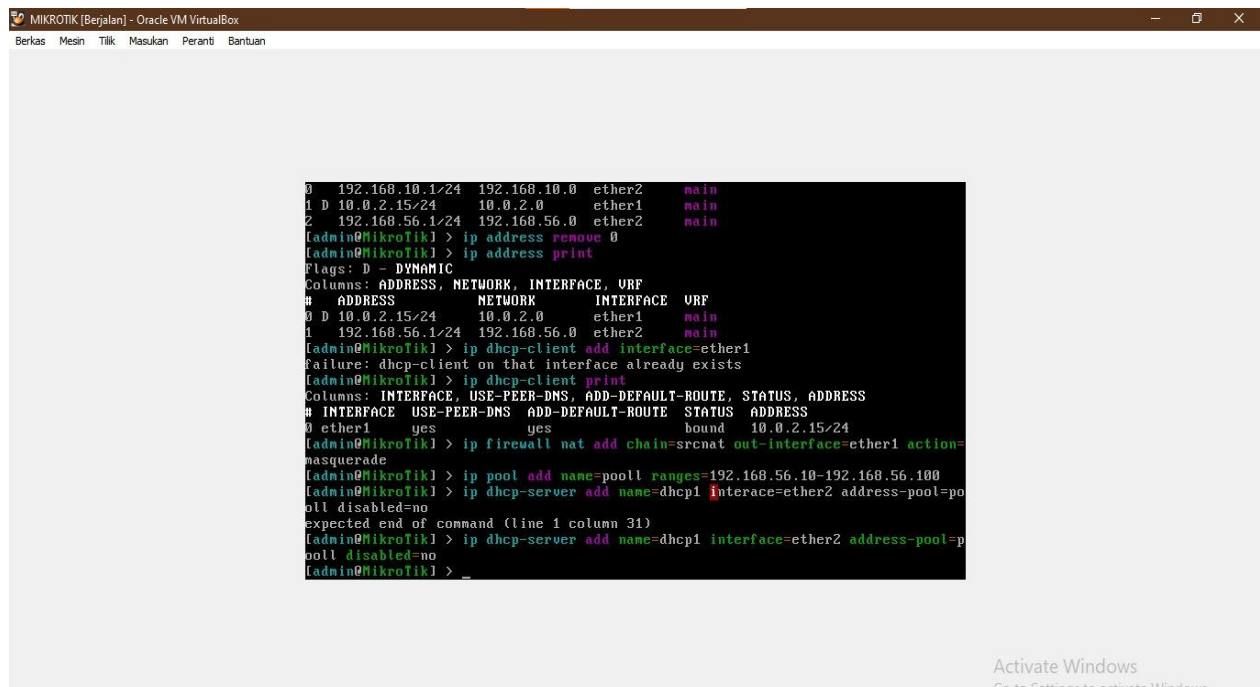
Pinging 192.168.56.0 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.101: Destination host unreachable.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.56.0:
    Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),

C:\Users\DELL>ping 192.168.10.0

Pinging 192.168.10.0 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.0:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```



```
0 192.168.10.1/24 192.168.10.0 ether2 main
1 D 10.0.2.15/24 10.0.2.0 ether1 main
2 192.168.56.1/24 192.168.56.0 ether2 main
[admin@Mikrotik] > ip address remove 0
[admin@Mikrotik] > ip address print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE, VRF
# ADDRESS NETWORK INTERFACE VRF
0 D 10.0.2.15/24 10.0.2.0 ether1 main
1 192.168.56.1/24 192.168.56.0 ether2 main
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-client add interface=ether1
Failure: dhcp-client on that interface already exists
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-client print
Columns: INTERFACE, USE-PEER-DNS, ADD-DEFAULT-ROUTE, STATUS, ADDRESS
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.0.2.15/24
[admin@Mikrotik] > ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
[admin@Mikrotik] > ip pool add name=pool1 ranges=192.168.56.10-192.168.56.100
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-server add name=dhcp1 interface=ether2 address-pool=pool1 disabled=no
expected end of command (line 1 column 31)
[admin@Mikrotik] > ip dhcp-server add name=dhcp1 interface=ether2 address-pool=pool1 disabled=no
[admin@Mikrotik] >
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa konfigurasi dasar jaringan menggunakan MikroTik telah berhasil dilakukan. Router berhasil dikonfigurasi dengan alamat IP, DHCP Client aktif, NAT berhasil dibuat, dan komputer client memperoleh alamat IP secara benar. Pengujian koneksi menunjukkan bahwa komunikasi antara komputer dan router berjalan dengan baik, sedangkan pengujian ke alamat jaringan yang tidak valid atau belum dikonfigurasi menghasilkan kegagalan koneksi. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP dan pengujian jaringan perlu dilakukan secara teliti agar seluruh perangkat dapat saling terhubung dengan baik.